

知识点

1. 信息系统是什么 P1

1. 信息系统是由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
2. 信息系统可分成布线系统、网络连接、操作系统、应用服务软件、应用软件、系统管理和系统安全等几个模块
3. 信息系统的五个基本功能：**输入、存储、处理、输出和控制**

2. 支撑系统包括的平台 P2下 P3 或者 PPT1 17

1. 服务器平台 网络平台 数据库平台
2. 支撑系统的集成是为应用需求服务的支撑环境的集成
3. 支撑环境两大部分
 1. 软件开发平台
 2. 基础支撑平台

3. 系统攻击与系统滥用的定义 PPT小字

1. PPT中：攻击是指有目的地试图破坏、窃取、篡改或干扰系统、网络或数据的机密性、完整性或可用性的行为。常见的攻击类型包括：
 1. 主动攻击：如DDoS攻击（分布式拒绝服务）、恶意软件（病毒、勒索软件）、中间人攻击（MITM）、SQL注入等。
 2. 被动攻击：如窃听（网络流量监听）、数据嗅探等，通常不直接破坏系统，但窃取敏感信息。
2. PPT中：滥用通常指对系统或资源的非授权或不正当使用，可能不直接表现为恶意攻击，但违反了使用政策或法律。例如：
 1. 权限滥用：内部人员越权访问敏感数据。
 2. 资源滥用：如利用公司服务器挖矿（加密货币）、垃圾邮件发送、账号共享等。
 3. 服务滥用：如API接口的过度调用（拒绝服务的前兆）或爬虫恶意抓取数据。
3. 系统攻击：**个人或组织利用技术手段，通过破坏、窃取、篡改、瘫痪等方式，故意危害计算机系统或网络完整性、机密性、可用性的恶意行为。**
4. 系统滥用：**系统的合法用户或持有一定权限的人员，超越授权范围或违反安全策略，不当使用系统资源、数据或功能的行为。**

4. 以太网冲突时间的作用 P18 PPT2 7

1. 冲突时间：是站点开始发送帧时，帧可能发生冲突所花费的时间的上限。
2. **可以看看怎么计算)
3. 它所起到的4个作用 P19

1. 检测一次冲突所需的最长时间。即超过了该时间，正在向总线上发送的帧再也不会因遭到冲突而损坏
2. 确定了帧的“最小帧长度”
3. 总线上出现的“最大帧碎片长度”
4. 冲突后帧要重新发送所需的时间延迟计算的基本单位

5. 以太网的连接介质类型 ppt2 14

1. 以太网命名方式见ppt
2. 5-粗同轴电缆
3. 2-细同轴电缆
4. T-双绞线（应该可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线（UTP）
5. F-光纤
6. 无线？

6. 综合布线有哪些子系统 PPT0 28 33 37 42 47

1. 工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。图中还有管理区子系统

7. 管道布线利用的规定 (光纤，双绞线) 等等 PPT0内 17

1. 管道和线槽布放线缆的数量计算。

GB 50312-2007：规定在管道类布放大对数电缆或4芯以上的光缆时，直线管道的利用率 $K=30\%\sim 50\%$ ；弯曲管道的利用率 $K=30\%\sim 40\%$ 。管道内布放双绞线电缆或4芯光缆利用率 $K=25\%\sim 30\%$ ，在线槽内布放线缆时利用率 $K=30\%\sim 50\%$ ，桥架内布放线缆利用率 $K=50\%$ 。大量工程实际证明，截面积利用率为30%较好，确保施工效率和提高传输效率。

8. 串行线两端的设备 搜的

1. 书中P102：DTE 和 DCE 数据终端设备 和 数据电路终端设备
2. 串口可以连接打印机、体哦啊直接挑起、网络设备、计算机等设备
3. 串口是一种用于两个设备之间的通信接口，它使用串行信号线来传输数据。串口的工作原理是，当一个设备发送数据时，另一个设备就会接收到这些数据。串口使用两种不同的信号线来传输数据：一根用于发送数据，另一根用于接收数据。串口具有简单的结构，易于安装和维护。
4. 因此，串口通讯的两端设备中必须有一台设备作为主站，另一台设备作为从站。主站的作用是控制数据传输，从站的作用是响应主站的指令，并将数据发送到主站。因此，主站是串口通讯的关键，它是两端通讯的核心。

9. ADSL频道划分 PPT3 12

1. 把电话线路上可用的1.1Mhz频带划分成256个独立的信道，每个信道4312.5Hz。
2. 信道0用于电话。信道1-5没有使用，让语音信号和数据信号分开，减少相互之间的干扰。
3. 另外250个信道中，一个用于上行的控制，一个用于下行的控制，其余的可以传送数据。

4. 电信部门决定上下行数据分别占用多少信道。
 5. ADSL标准（ANSI T1.413 h和 ITU G.992.1）允许有8Mbps的下行速率和1Mbps的上行速率。
 6. 每个信道使用类似于V.34的调制方法。
10. 信息系统包括的平台 PPT1 9
1. 系统平台、传输平台、网络平台
11. 信息系统集成的层次 PPT1 16
1. 应用功能的集成
 2. 支撑系统的集成
 3. 技术集成
 4. 产品集成
12. 系统工程学模型的建立过程 PPT1 15
1. 建立系统工程学模型首先是确定系统分析目的；其次是确定系统边界，即系统分析涉及的对象和范围；之后是建立因果关系图和流图；然后写出系统工程学方程；最后进行仿真试验和计算。
13. 逻辑网络设计的工作 ai
1. 网络结构设计
 2. 网络技术选择
 3. 地址设计和命名模型
 4. 路由选择协议
 5. 网络管理和安全
 6. gpt版本：
 1. 需求分析与业务梳理
 2. 网络结构与拓扑逻辑设计
 3. IP 地址与网段规划
 4. VLAN 与广播域设计
 5. 路由与转发逻辑设计
 6. 网络安全逻辑设计
 7. 高可用与可靠性设计
 8. QoS 与性能保障设计
 9. 网络管理与运维逻辑设计
 10. 逻辑拓扑与文档输出
14. 双绞线的特性 PPT2 22-28
1. 两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消（共模信号），有效降低信号干扰的程度。
 2. 双绞线一个扭绞周期的长度，叫做节距，是双绞线的重要参数。节距越小（扭绞越密），抗干扰能力越强

3. 屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。STP的每条线都有各自的屏蔽层，屏蔽层可减少辐射，防止信息被窃听，也可阻止外部电磁干扰的进入，使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。
4. 非屏蔽双绞线无屏蔽外套，直径小，成本低，重量轻，易弯曲，易安装，在目前的综合布线中得到广泛应用。除非有特殊需要，通常只采用非屏蔽双绞线。
5. 衰减都随频率的升高而增大。

15. 光纤的传输模式 PPT2 30

1. 单模光纤这是指在工作波长中只能传输一个传播模式的光纤，通常简称为单模光纤（SMF：Single ModeFiber）。单模光纤的纤芯很细，在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。是目前应用最广泛的光纤。
2. 多模光纤是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。多模光纤将光纤按工作波长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤（MMF：Multi ModeFiber）。纤芯直径为50 μ m，由于传输模式可达几百个，曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差。

16. 百兆以太网的连接网段

1. 百兆快速以太网 在 PPT2 48 书P29
2. 对应协议 IEEE 802.3u 协议。
3. 传输速率增大10倍、帧际间隙为原来的十分之一
4. 帧格式、冲突时间（512位时）、最大传输帧（1518字节）、最小传输帧（64字节）、地址长度（6字节）等都不变
5. 100BASE-TX,100BASE-T4和100BASE-T2支持UTP（非屏蔽双绞线）
6. 100BASE-FX支持单模或多模光纤
7. 书P31：（最大网段是不考虑中继器？）
 1. 100BASE-TX用UTP直接连接为100m，中间最多通过两个中继器，站点与中继器最大为100m，中继器之间最大5m，故最大跨距为205m。
 2. 100BASE-FX的传输媒体是双芯的。。。用多模光纤直接连接，半双工最大为412m，全双工为2000m，用集线器反而会使跨距缩短，用两个集线器中继，最大距离为228.
 3. 这个是ai给出来的：**100BASE-T4（已过时）：使用 Cat 3 或更高类别的4对（8芯）双绞线。 - 最大网段长度： 100米。**这个标准是为了在旧有的3类线缆上实现百兆而设计的，现已基本被100BASE-TX淘汰。
 4. 这个也是ai：**100BASE-T2（理论标准，极少应用） - 使用2对3类线，同样支持100米。**由于其实现复杂，成本高，从未在市场上普及。

17. 1Gbps以太网的物理层编码 PPT2 66

1. 1000BASE-T与100BASE-T采用相同的传输时钟频率125MHz，但是利用了更先进的信号传输和编/解码技术。使之在同样的线缆上传输多一倍的数据。
2. 数字信号处理技术
 1. 4对传输双绞线

2. 采用5电平信号，在4对线上可以实现 $5^4=625$ 位的并行传输，称为脉冲幅度调制5 (PAM-5)

3. 编码8位数据 ($5^4 > 2^8$)

3. 编码/解码方法

1. 卷积编码 (Trellis)，而不是分组码，可以补偿损失的抗噪声冗余

18. 卷积码的特点 (自己找)

1. **卷积码** (英语: **convolution code**) 是**频道编码** (channel coding) 技术的一种，在**电信**领域中，属于一种**纠错码** (error-correcting code)。相对于**分组码**，卷积码维持频道的记忆效应 (memory property)。卷积码的由来，是因为输入的原始消息资料会和**编码器** (encoder) 的**冲激响应** (impulse response) 做卷积运算。卷积码具有以下特性：
 - 一段m字符的消息(m字符的二进制元字符串)会被编码变换成n字符的符号，m/n即是编码率(code rate, $n \geq m$)
 - 有“记忆性”(最核心特点)
 - 连续编码、无需分组
 - 用三个参数描述 (考试重点)
 - 卷积码通常用 (n, k, m) 或 (n, k, K) 表示：
 - **k**: 每次输入的比特数
 - **n**: 每次输出的比特数
 - **m / K**: 约束长度 (编码器记忆深度)
 - 编码率固定且简单 $R=k/n$
 - 纠错能力强 (尤其对随机错误)
 - 译码复杂度随约束长度指数增长
 - 常与交织技术配合使用,卷积码对突发错误不敏感

19. 布线系统的线路标识规定 PPT0 12

1. 线路标识：布线系统中我们采用如图所示的信息点编号规则，每个编号惟一地标识一个信息点，与一个插孔对应，也与一条水平电缆对应。
2. 链路管理在上一页ppt

20. 干线路由的布线方法

1. PPT有垂直干线路由的确定 PPT0 40
2. 垂直干线的电缆孔方法
3. 垂直干线的电缆井方法
4. 水平干线的金属管道方法
5. 水平干线的电缆托架方法
6. ai给出信息，干线布线也称垂直布线：好的，干线路由是网络基础设施的**核心骨架和高速公路**。它负责连接不同楼层、不同楼宇或数据中心内各个功能区（如核心交换机、汇聚交换机、服务器区、存储区等），承载着整个网络绝大部分的跨与连接终端设备的“水平布线”不同，干线布线（也称垂直布线或主干布线）在**设计目标、方法、介质和规模上**都有本质区别。区域数据流量。

21. 工作区子系统的跳线规定 PPT0 23 其余跳线规定也在这

1. 工作区子系统：一般是每个位置都配置一条2m的跳线，数量与位置数比为1:1，然后适当留有余量。

22. CATV与FHC的布线网络 见PPT15

1. CATV：有线电视
2. HFC：混合光纤同轴电缆

23. ATM的逻辑线路 PPT3 53

1. 信头部分包含了选择路由用的VPI（虚通道标识符）/VCI（虚通路标示符）信息
2. 在ATM网络中引入了两个重要概念：VP（虚通路）和VC（虚通道），它们用来描述ATM信元单向传输的路由。一条物理链路可以复用多条虚通路，每条虚通路又可以复用多条虚通道，并用相同的标识符来标识，即VPI和VCI。VPI和VCI独立编号，VPI和VCI一起才能唯一地标识一条虚通路。

24. DHCP可获得的信息 PPT4 12

1. DHCP使计算机通过报文交互获取全部上网信息，例如IP地址、子网掩码、DNS服务器地址等
2. DHCP工作流程 在 PPT4 14

25. VPN的隧道协议有哪些 PPT4 68

1. 第二层隧道协议有L2F、PPTP、L2TP等
2. 第三层隧道协议有IPSec等

26. SNMP的基本组件（自己找）书P297 网络上有很多版本，不知道用哪个

1. 被管理的代理
2. 网络管理器
3. 网络管理协议
4. 管理信息库

27. 网络工程的主要阶段和功能 PPT1 25

1. 网络需求分析
2. 逻辑网络设计
3. 物理网络设计
4. 网络安装与调试
5. 网络验收与维护
6. gpt版本：
 1. 需求分析阶段：明确“做什么”
 2. 网络设计阶段：包括逻辑设计和物理设计，确定“怎么建”
 3. 网络实施阶段：把设计“落地”
 4. 网络测试与验收阶段：验证“是否达标”
 5. 网络运行与维护阶段：保障“长期稳定运行”

28. 网络工程的三方结构 PPT1 38

1. 网络工程建设是一项复杂的系统工程，工程建设通常有多个主体参与。主要的主体包括需要建设计算机网络的单位、网络工程设计单位、网络工程施工单位和工程监理单位等。一般的网络工程采用三方结构模型，所谓的三方结构是指**工程甲方、工程乙方和工程监理方**。

29. 802.2 802.3 帧结构 书P20 或者 PPT2 9 相关知识点为以太网数据帧格式

30. 交换机的交换方式

1. 存储转发交换方式：将端口接收到的帧先存储在端口的高速缓存中，在完整接收完一个帧后再根据MAC地址和地址表转到到目的端口，缺点是延迟较长，延迟时间与帧长度相关；优点是可靠性高。接收到一个完整的帧可以进行CRC校验计算，从而避免错误帧转发
2. 直通交换方式：接收到目的帧的MAC后，立刻查找MAC地址表进行转发，而不是等帧接收完毕再转发，缩短了转发延迟时间，但出错帧会浪费端口带宽。正常情况下，存储交换方式和直通交换方式的性能相差不大。但在通信量大的情况下，存储转发方式的交换效率会更好一些。
3. 无碎片交换方式：介于直通交换方式和存储转发交换方式之间的一种解决方案，先接收并存储每个帧的前64个字节，然后根据帧中携带的目的MAC地址进行转发。这是因为长度小于64字节的帧是由冲突产生的碎片帧，大部分错误会发生在帧的前64个字节。无碎片方式通过对接收到的前64个字节进行合法性检查，可以避免转发大部分的出错帧。

31. IEEE 无线局域网协议 P66 无线局域网相关内容 P68abcdefg~

1. IEEE 802.11 无线局域网标准
2. IEEE 802.11 的媒体访问协议 书P72
 1. 两种媒体访问控制机制：分布访问机制、集中访问机制
 2. CSMA/CA协议
 3. RTS/CTS机制

32. 帧中继网络特点 PPT3 42

1. 以分组交换为基础，简化分组交换中第3层功能，只采用物理层和链路层的核心子集部分(即LAPD的核心部分)，使网络节点的处理简化。
2. 信息帧的长度可变，有利于封装不同局域网(LAN)的数据单元
3. 带宽管理机制，用户能有效地利用预先约定的带宽，并且还允许用户的突发数据占用未预定的带宽，以提高网络资源的利用率。

33. 三层交换的数据包发送过程 PPT4 63

..ooo

34. 主流局域网技术与设备 ai

1. 有线局域网：以**以太网**技术绝对主导。它从百兆、千兆发展到如今的万兆乃至更高，通过双绞线或光纤连接，提供**高带宽、低延迟、高稳定性**的连接，是数据中心、企业办公网络的核心
2. 无线局域网：以**Wi-Fi**技术为核心。最新的**Wi-Fi 6/6E和Wi-Fi 7**大幅提升了速度、降低了多设备连接时的延迟，成为移动设备接入的主流方式

3. 交换机：局域网的“交通枢纽”。它根据MAC地址在设备间智能转发数据，是组建有线网络的核心设备
4. 无线接入点：负责发射Wi-Fi信号，让手机、笔记本电脑等设备无线接入网络
5. 路由器：连接内部局域网和外部广域网，实现网络地址转换和互联网访问

35. 主流广域网技术与设备 ai

1. 传统专线技术：如**MPLS**，它在运营商网络中为不同客户建立虚拟的专用通道，提供高质量、可预测的网络服务，但成本较高
2. 软件定义广域网：即**SD-WAN**，是当前的主流趋势。它能够智能地同时利用多条廉价公网链路，根据应用需求自动选择最优路径，在保证质量的同时显著降低成本
3. 基于互联网的VPN：在公共互联网上建立加密隧道，是一种成本较低的远程访问和站点互联方式。
4. 路由器：广域网的“门户”和“导航”。部署在每个站点的出口，负责在不同网络间选择最佳路径，转发数据包
5. 广域网交换机：通常部署在运营商网络中，用于处理帧中继、ATM等传统广域网流量
6. 调制解调器：进行数字信号与模拟信号的转换，是传统拨号或ADSL宽带接入的终端设备

36. 局域网的拓扑结构

1. 书P9 讲述了网络拓扑结构 和 ai出来的局域网拓扑结构基本一致
 1. 网状拓扑
 2. 星形拓扑
 3. 总线型拓扑
 4. 环形拓扑

37. 外网访问内网的技术（VPN技术）PPT4 65- he和书 P162

38. 网络地址的划分 书P276

1. 没有详细的说明，感觉是大题会出的内容

39. 局域网网络设备配置

- 1.

40. 连接广域网设备的配置（路由器连接广域网）

- 1.

41. DHCP的作用域 书P205

1. 一个完整的 DHCP 作用域，**至少包含以下 5 类信息**
 1. 网络地址：该作用域服务的网段
 2. 子网掩码：决定IP范围
 3. 地址池（范围）：可分配的IP地址
 4. 默认网关：客户端的出口
 5. DNS服务器：域名解析

42. 局域网上的二层隔离技术

1. 二层隔离是指在数据链路层（OSI 第二层），通过控制 MAC 帧的转发范围，使同一物理局域网中的终端在逻辑上相互不可直接通信的技术。

2. VLAN 是 **二层隔离 + 广播域隔离**

3. VLAN 间通信必须依赖三层设备

43. 二层逻辑隔离 设备之间如何复连

1. 二层逻辑隔离的设备，不能在二层直接通信，只能通过三层设备（路由/网关）或解除二层隔离策略实现复连。